



第二章 物理层

授课教师：张圣林

南开大学



本章目标



- 理解物理层基本概念、功能和基本特性
- 掌握数据通信的基本术语、不同传输方式的特点和传输性能的刻画与度量
- 理解不同传输介质的特点
- 理解无线与卫星通信的特点和属性
- 掌握不同多路复用技术的基本原理和特点



本章内容



2.1 物理层基本概念

2.2 传输介质

2.3 多路复用技术

1. 物理层功能
2. 物理层特性
3. 物理层标准及示例



物理层功能



➤ **位置：** 物理层是网络体系结构中的最低层

- 是连接计算机的具体物理设备吗？ ×不是
- 是负责信号传输的具体物理媒体吗？ ×不是

➤ **功能：** 如何在连接各计算机的传输媒体上 **传输数据比特流**

- 数据链路层将数据比特流传送给物理层
- 物理层将比特流按照传输媒体的需要进行编码
- 然后将信号通过传输媒体传输到下一个节点的物理层

➤ **作用：** 尽可能地 **屏蔽掉不同传输媒体和通信手段的差异**

- 为数据链路层提供一个统一的数据传输服务



5层模型



物理层接口特性



➤数据终端设备(DTE)

- 一种具有一定的数据处理和转发能力的设备
- 可以是数据的源点或终点

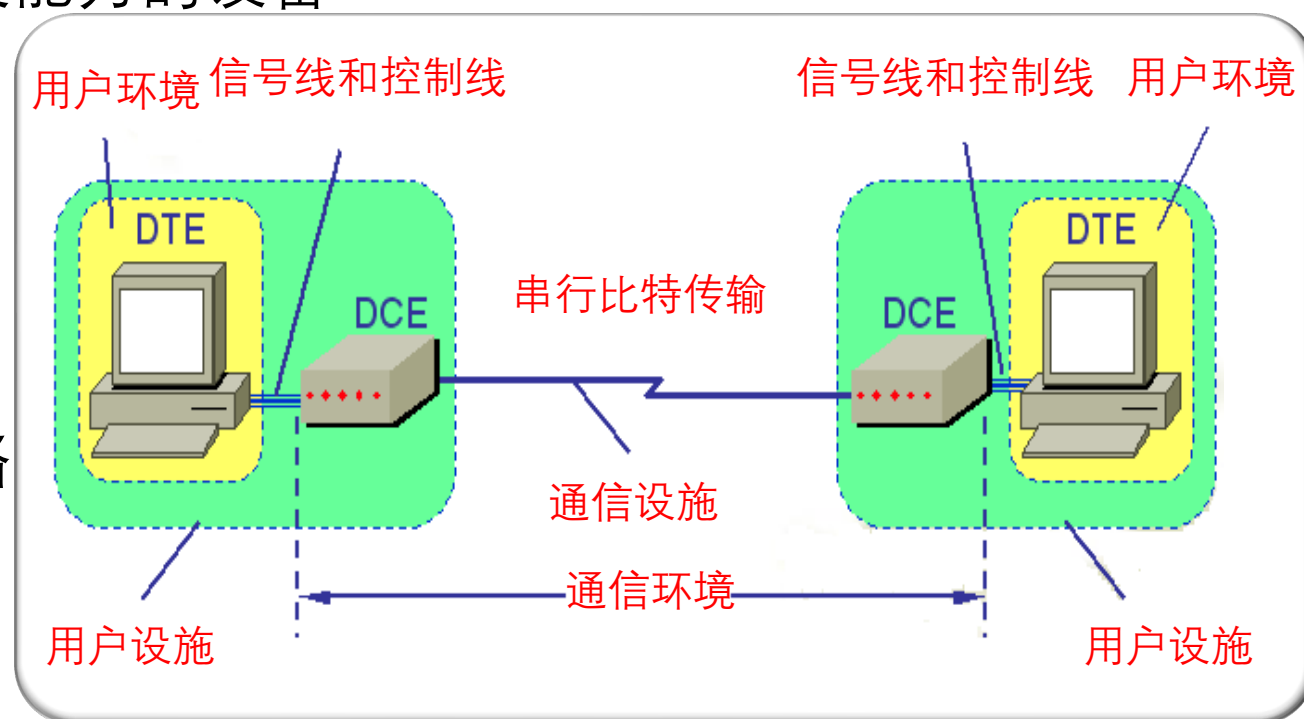
➤数据电路终结设备(DCE)

- 在DTE和传输线路之间提供信号变换和编码的功能
- 负责建立、保持和释放数据链路

➤标准化的DTE/DCE接口具有

- 机械特性、电气特性
- 功能特性、过程特性

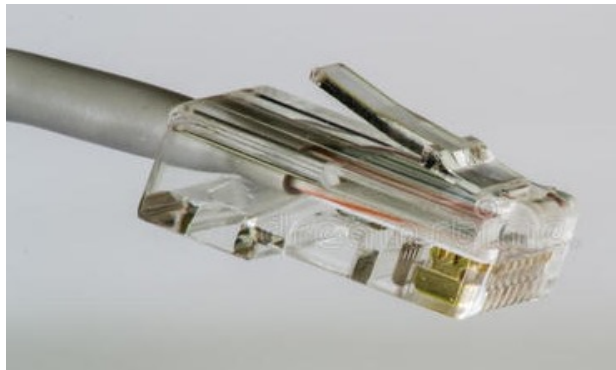
➤物理层协议是DTE和DCE间的约定，规定了两者之间的接口特性



数据通信系统组成

物理层机械特性

- 涉及接口的物理结构，通常采用接线器来实现机械上的连接
- 定义接线器的**形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等**



各种类型物理接口



- 规定了DTE/DCE之间 **多条信号线的电气连接及有关电路特性**
- 发送器和接收器的**电路特性**、**负载要求**、**传输速率**和**连接距离**等
 - 如**发送信号电平**、**发送器和接收器的输出阻抗**、**平衡特性**等

➤ 电气特性举例

- 普通电话交换网接口
电气特性的主要规定
- ITU-T V/X系列有关
建议的某些电气特性

发送电平	≤0dBm（功率单位）		
接收电平	-5 ~ -35dBm，视各种调制解调器而定		
阻 抗	600Ω		
平衡特性	平衡输入/输出		

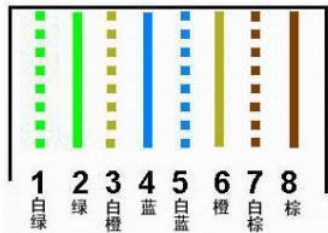
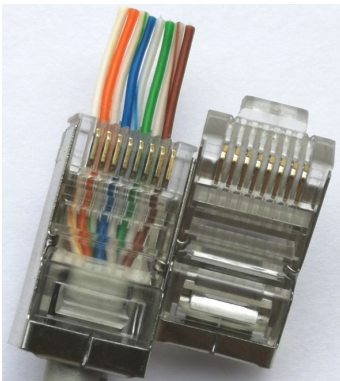
ITU-T建议	1信号电平	0信号电平	速率范围
V.28	-5 ~ -15V	+5 ~ +15V	≤20 kb/s
V.10/X.26	-4 ~ -6V	+4 ~ +6V	≤300 kb/s
V.11/X.27	-2 ~ -6V	+2 ~ +6V	≤10 Mb/s



物理层功能特性



➤描述接口执行的功能，定义接线器的每一引脚(针，Pin)的作用



引脚	信号
1	TD+(发送数据, 正向差分信号)
2	TD-(发送数据, 负向差分信号)
3	RD+(接收数据, 正向差分信号)
4	未使用
5	未使用
6	RD-(接收数据, 负向差分信号)
7	未使用
8	未使用

10BASE-T RJ-45 接口功能特性

针脚	符号	方向	说明
1	DCD	输入	数据载波检测
2	RXD	输入	接收数据
3	TXD	输出	发送数据
4	DTR	输出	数据终端准备好
5	GND	-	信号地
6	DSR	输入	数据装置准备好
7	RTS	输出	请求发送
8	CTS	输入	允许发送
9	RI	输入	振铃指示



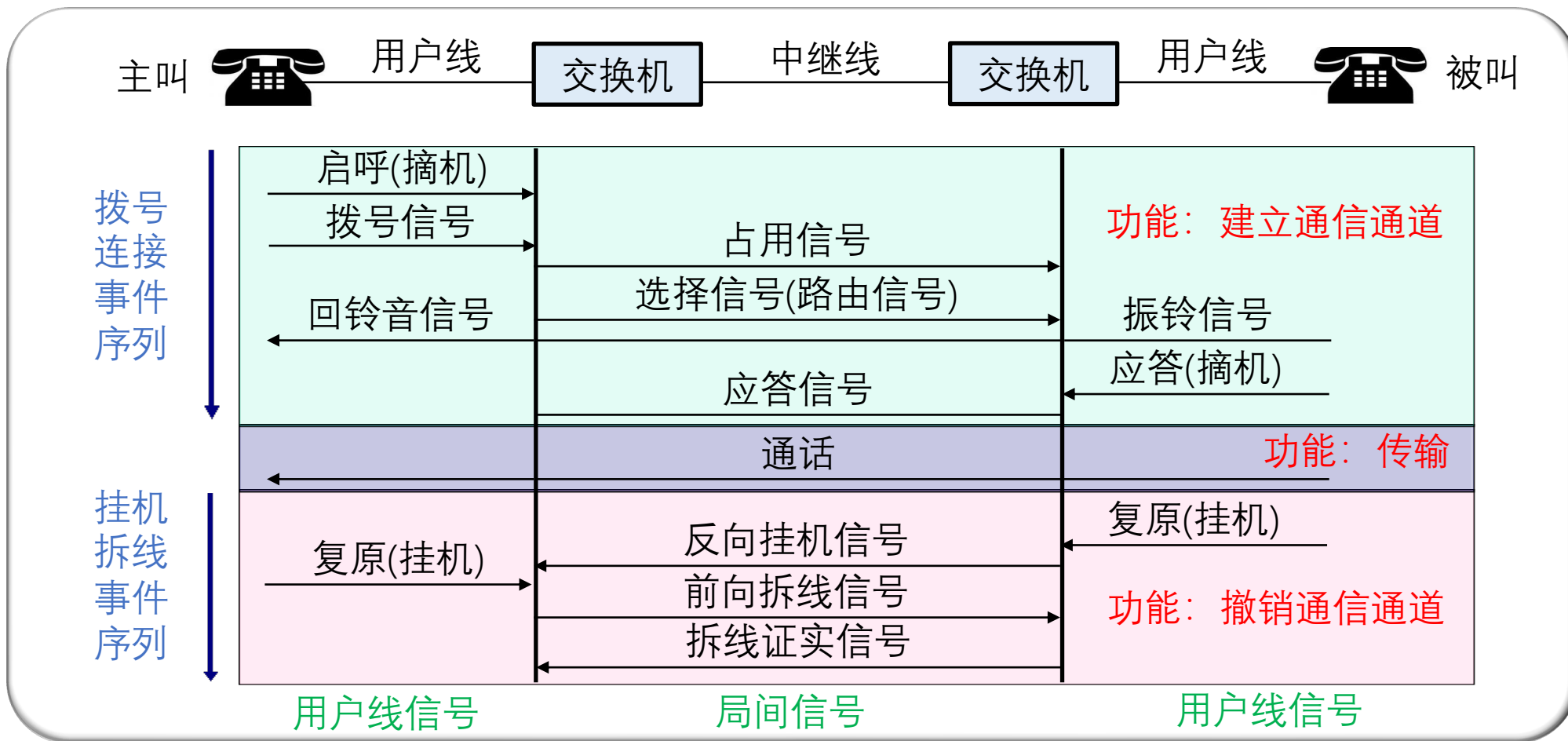
RS-232-C DB-9接口功能特性



物理层过程特性



➤指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序



过程特性示例：电话通信



物理层常用标准



- 点对点通信线路用于直接连接两个结点
- 点对点通信线路的物理层标准

- EIA RS-232-C标准

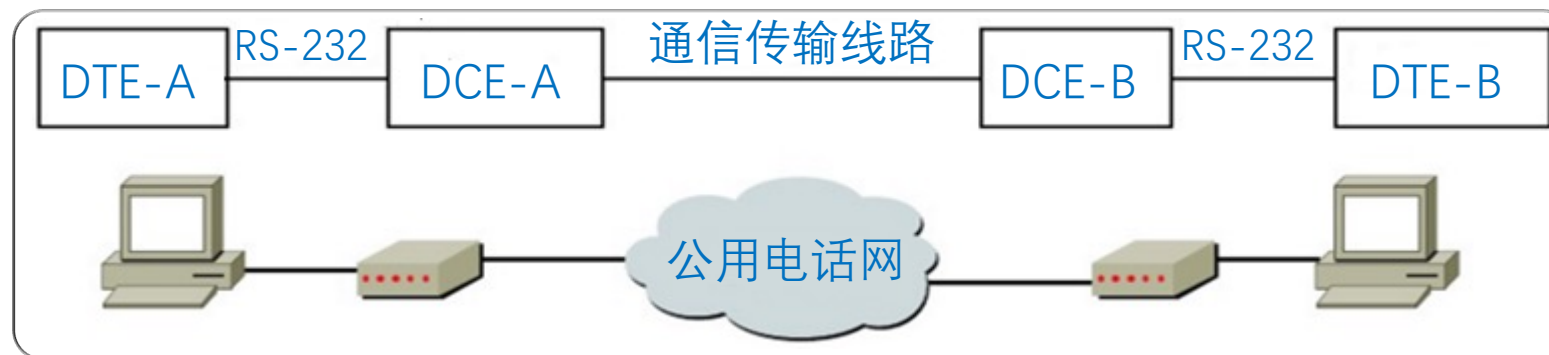
- 美国电子工业协会(EIA)于1969年颁布
- 串行、低速、模拟传输设备与计算机之间的物理接口标准
- 规定了计算机串行通信接口卡与调制解调器之间物理接口的机械、电气、功能和过程的具体参数与工作流程
- 目前很多低速的数据通信设备仍然采用该标准

- EIA RS-449标准

- 想取代RS-232-C而开发的，但未被广泛使用



美国电子工业协会(EIA)创建于1924年，它广泛代表了设计生产电子元件、部件、通信系统和设备的制造商以及工业界、政府和用户的利益，在提高美国制造商的竞争力方面起到了重要的作用。



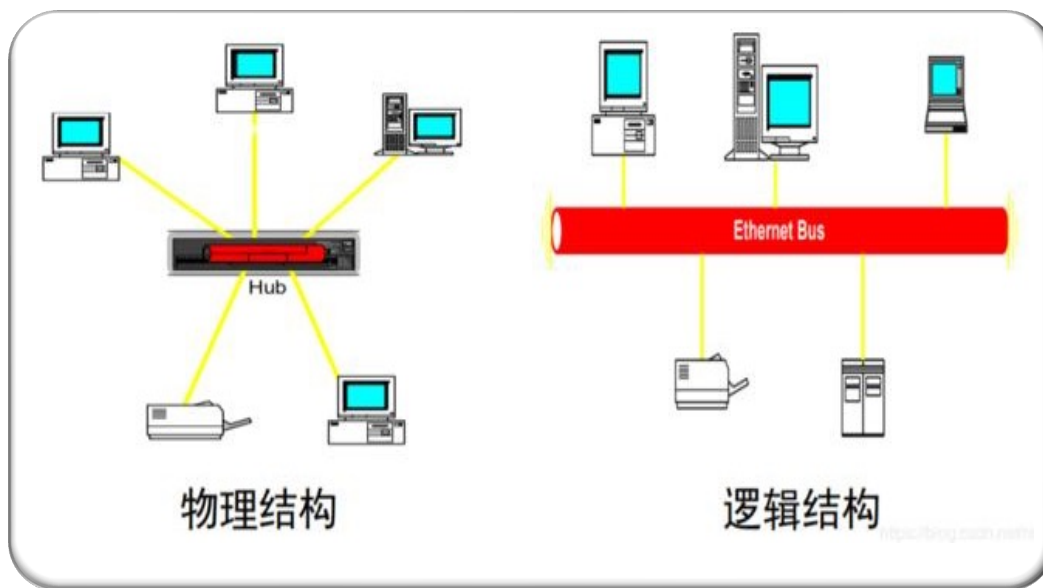
点对点通信线路和RS-232-C标准

物理层常用标准

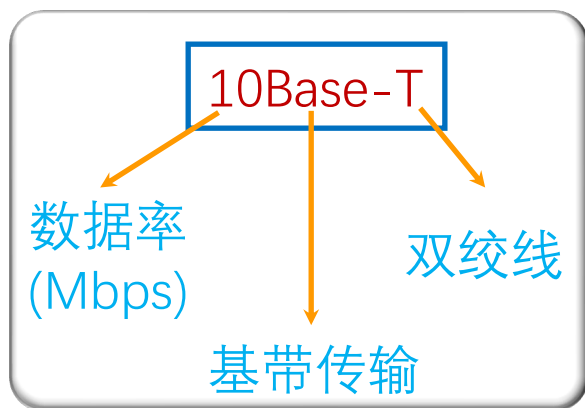
➤ **广播通信线路**：一条公共通信线路连接多个结点

➤ 广播通信线路的物理层标准

- 传统以太网IEEE 802.3: **10BASE-T**等
- 快速以太网
- 千兆以太网
- 万兆以太网
- 无线局域网



广播通信线路(以太网)





本章内容



2.1 物理层基本概念

2.2 传输介质

2.3 多路复用技术

1. 传输介质分类
2. 导引性介质
3. 非导引性介质

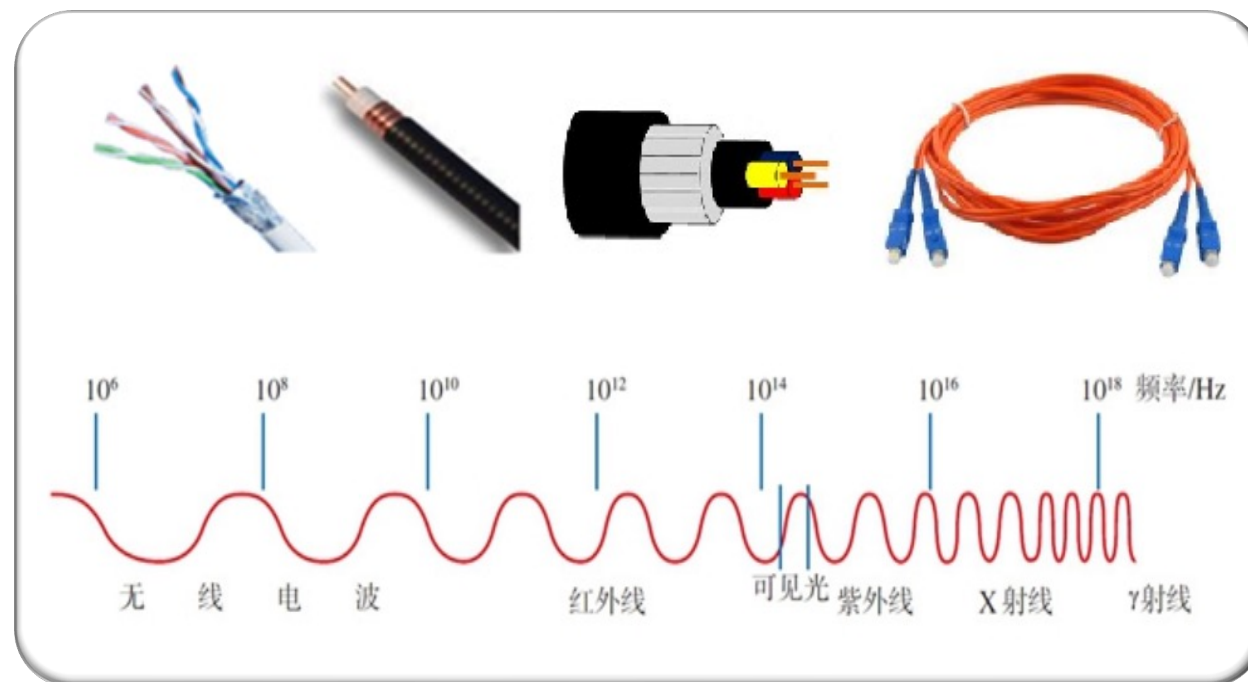


传输介质分类



传输介质是指发送器与接收器之间的物理通路可分两大类：

- **导引型传输介质** 指电磁波被导向沿着某一媒体传播，包括
 - 双绞线、同轴电缆、电力线和光纤等
- **非导引型传输介质** 指电磁波在大气层、外层空间或海洋中进行的无线传播，包括
 - 短波传输、地面微波
 - 卫星微波、光波传输等



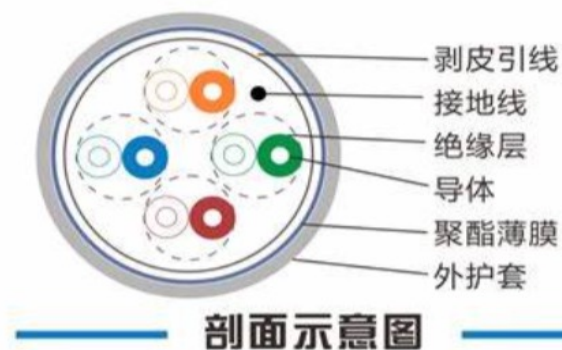
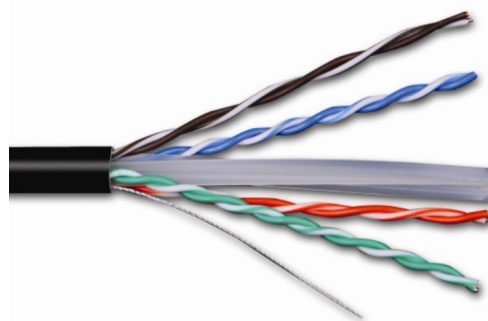


导引型传输介质



双绞线

- 具有绝缘保护层的两根铜导线按一定密度绞缠在一起形成的线对
 - 通常多根双绞线再绞合成电缆状
- 影响双绞线的特性阻抗、衰减和近端串扰的因素
 - 绞合密度、扭绞方向和绝缘材料等
- 适用于模拟传输或数据传输，通信距离一般为几到几十公里



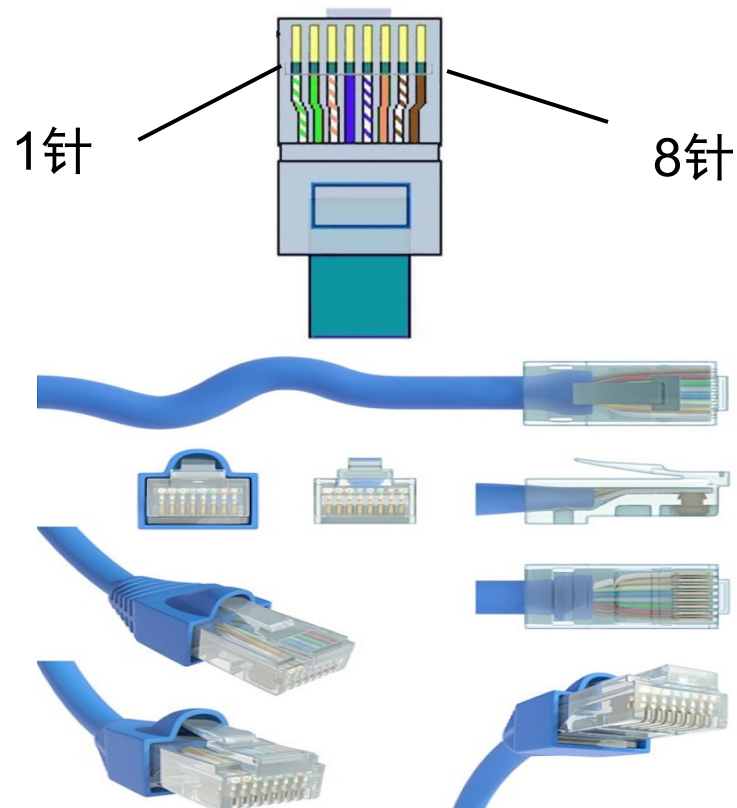


导引型传输介质

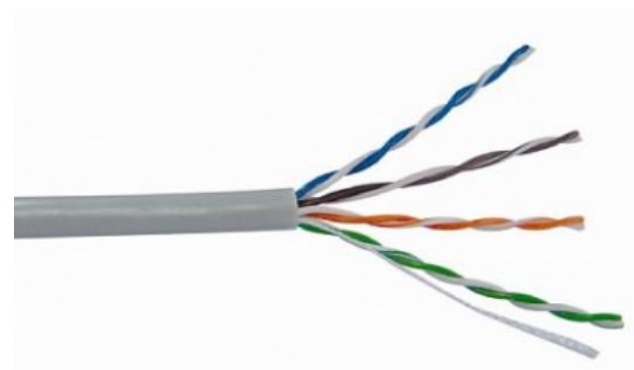


双绞线的种类：

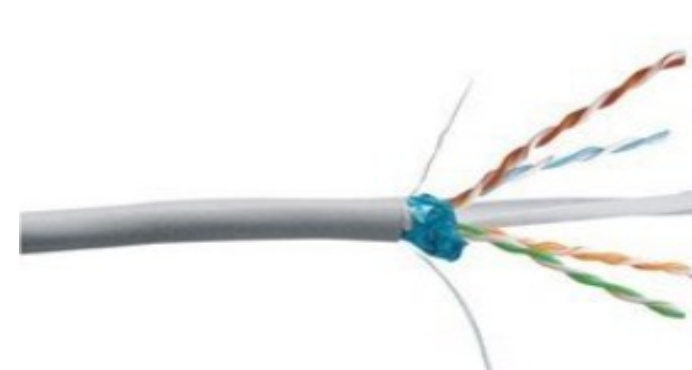
RJ45（网线水晶头）



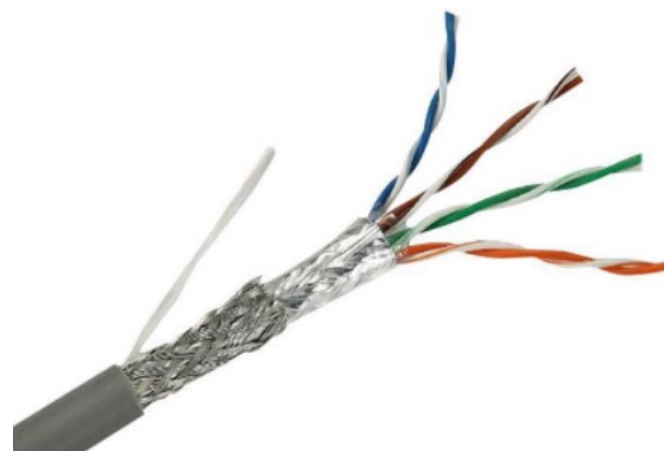
传输介质



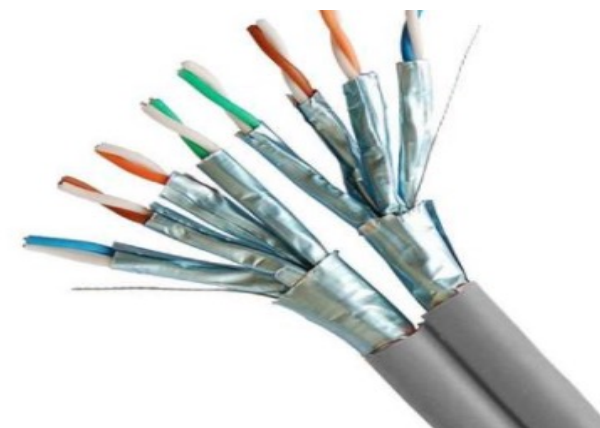
UTP无屏蔽双绞线



FTP屏蔽双绞线



SFTP屏蔽金属箔双绞线



STP屏蔽双绞线



导引型传输介质



常用的绞合线的典型应用

类别	频率 (MHz)	典型应用
3	16	低速网络, 如模拟电话网
4	20	短距离的以太网, 如10BASE-T
5	100	10BASE-T以太网 某些100BASE-T快速以太网
5E(超5类)	100	100BASE-T快速以太网 某些1000BASE-T吉比特以太网
6	250	1000BASE-T吉比特以太网, ATM网
7	600	可用于10吉比特以太网(只使用STP)

➤ 上面类别是按照频率和信噪比进行分类





导引型传输介质



- 双绞线通常制作为网线
- 有两种线序排列方式如右图
 - 标准是美国电子工业协会（EIA）和电信行业协会（TIA）指定



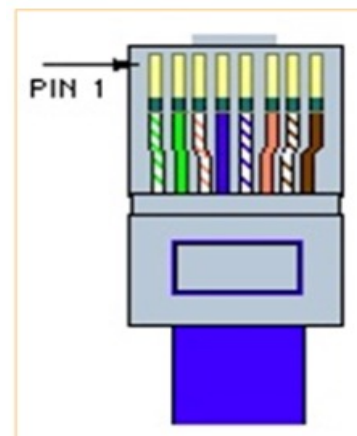
1、剪线



2、插入接头



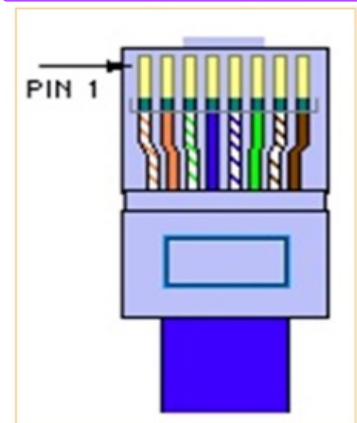
3、压线钳压紧



EIA/TIA568A

1 2 3 4 5 6 7 8
白绿, 绿, 白橙, 蓝, 白蓝, 橙, 白棕, 棕

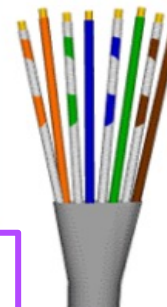
水晶头塑料弹片突起的一面朝下,
棕线在最右边



EIA/TIA568B

1 2 3 4 5 6 7 8
白橙, 橙, 白绿, 蓝, 白蓝, 绿, 白棕, 棕

水晶头塑料弹片突起的一面朝下,
棕线在最右边



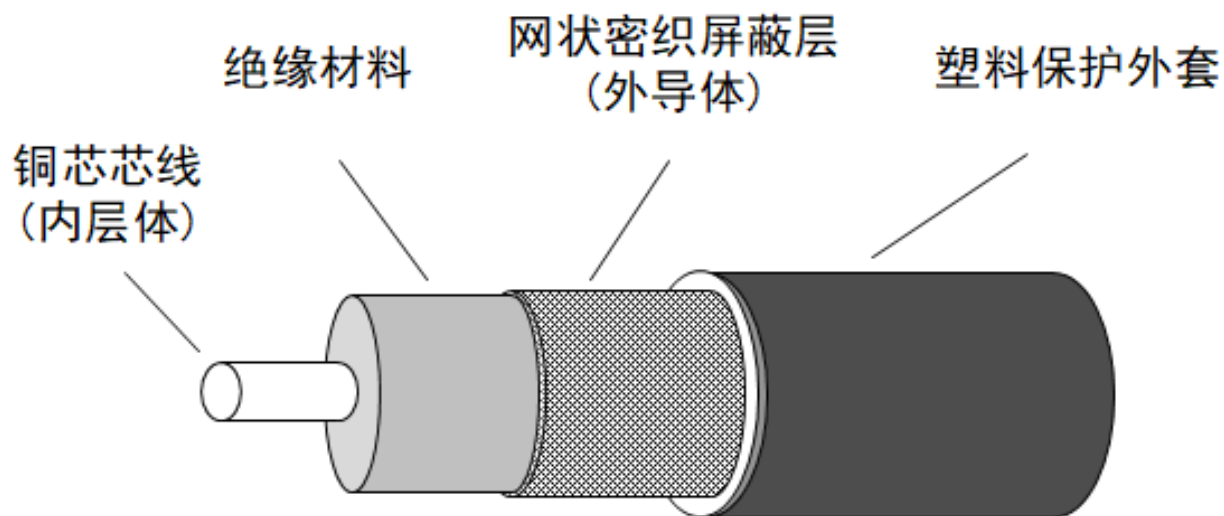


导引型传输介质



同轴电缆

- 同轴电缆由硬的铜质芯线 and 外包一层绝缘材料，在绝缘材料外面是一层网状密织的外导体，以及塑料保护外套组成



- 同轴电缆具有寿命长、容量大、传输稳定、外界干扰小、维护方便等优点



导引型传输介质



➤ 同轴电缆有两分类

- 按内、外导体尺寸不同，分为中、小和微三种规格
- 按特性阻抗的不同，分为**基带同轴电缆**（ 50Ω ）和**宽带同轴电缆**（ 75Ω ）
 - 基带同轴用来传送基带信号，其距离可达1km，传输速率为10Mb/s
 - 宽带同轴是有线电视的标准传输电缆，传送频分复用的宽带信号，信号频率可高达300-400MHz，距离可达100km

➤ 局域网发展初期广泛地使用同轴电缆（ 50Ω ）

➤ 现在同轴电缆（ 75Ω ）主要用在有线电视网



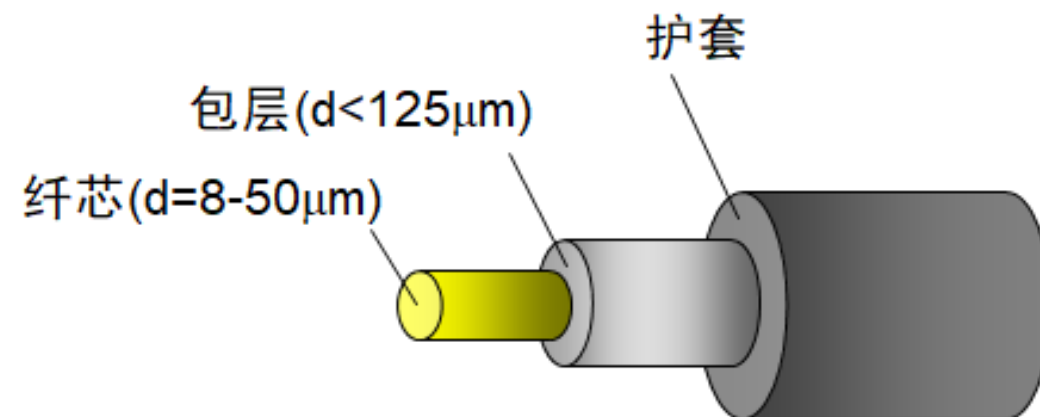


导引型传输介质

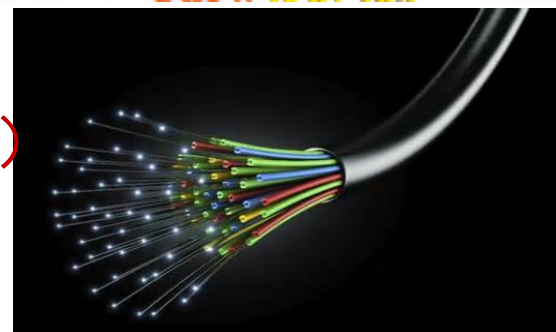
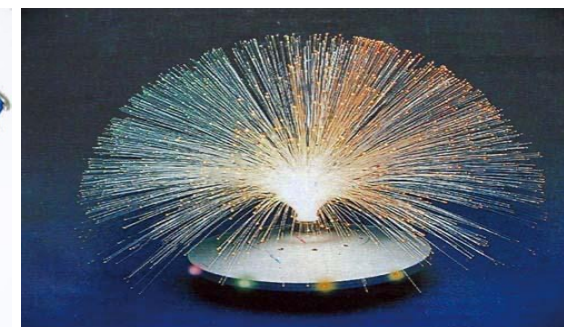


光纤

- 光纤通信已成为现代通信技术中的一个十分重要的领域
- 光纤是一种新型的光波导，结构一般是双层或多层同心圆柱体
 - 由纤芯、包层和护套组成



光交换机
——（家用光猫）

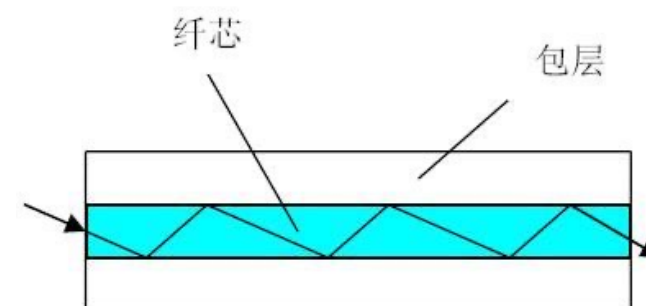
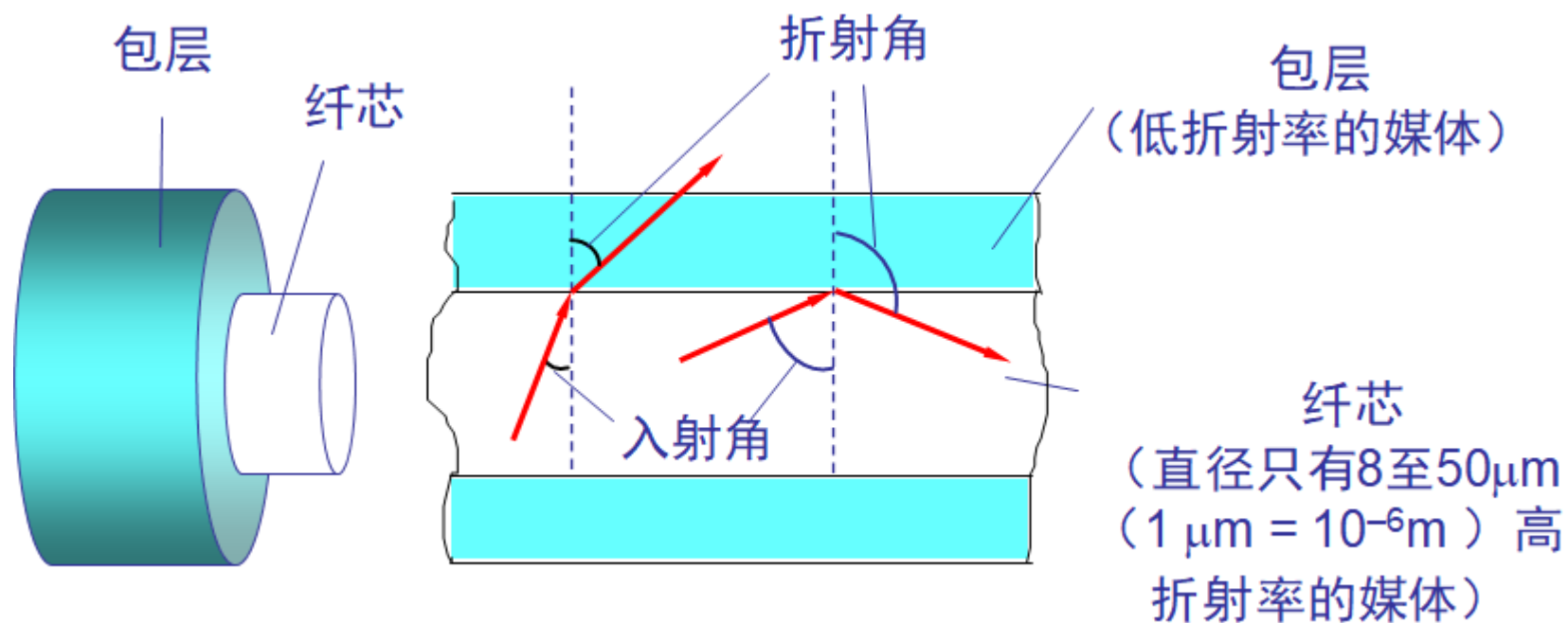




导引型传输介质



光线在光纤中的折射



- 由于纤芯折射率大于包层的折射率，使得折射角大于入射角
- 当入射角足够大时，就会引起全反射，光线重新折回纤芯，从而不断向前传播



导引型传输介质



三种实用光纤

- **多模突变光纤（又称阶跃光纤）**：指光纤的纤芯和包层的折射率沿光纤的径向分布是均匀的，而在两者的交界面上发生突变
 - 多模突变光纤的带宽较窄，适用于小容量短距离通信
- **多模渐变光纤**：指纤芯的折射率是半径 r 的函数 $n(r)$ ，沿着径向随 r 的增加逐渐减小，直到达到包层的折射率值为止，而包层内的折射率又是均匀的
 - 多模渐变光纤带宽较宽，适用于中容量中距离通信
- **单模光纤**：指纤芯中仅传输一种最低模式的光波，由于纤芯直径很小（通常为 $8 \sim 12\mu\text{m}$ ），制作工艺难度大，其折射率分布属于突变型
 - 单模光纤的带宽极宽，适用于大容量远距离通信

单模



传输介质

多模





导引型传输介质



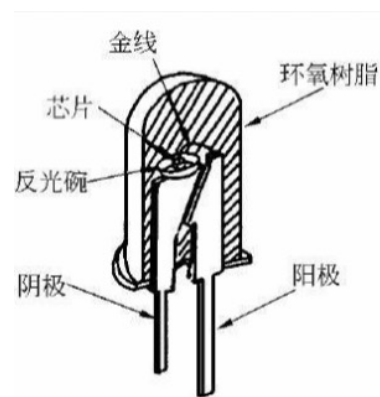
光纤通信系统的收发端器件

➤ 发送端的光源

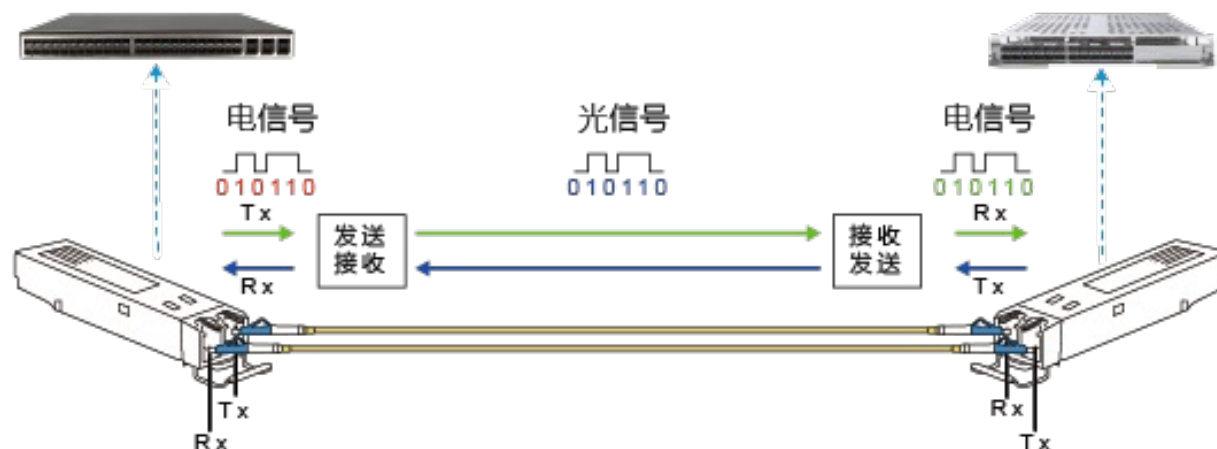
- 发光二极管：价格较低，工作温度也较宽，使用寿命长
- 注入激光二极管：发光效率高，可支持较高的传输速率

➤ 接收端

- 光敏二极管：遇到光照射时，光敏二极管会产生一个电脉冲
- 光敏二极管的典型响应时间为1ns，因而限制传输速率在1Gb/s左右



传输介质



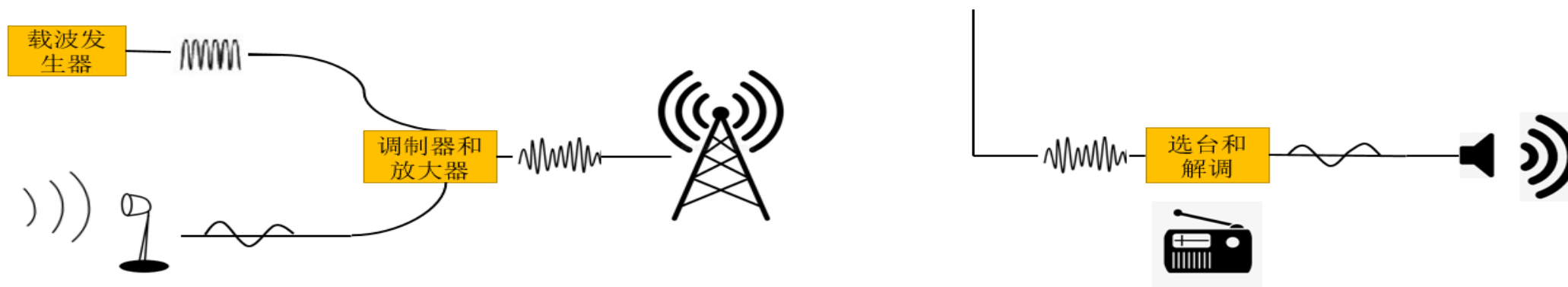


非导引型传输介质



短波传输（无线电波）

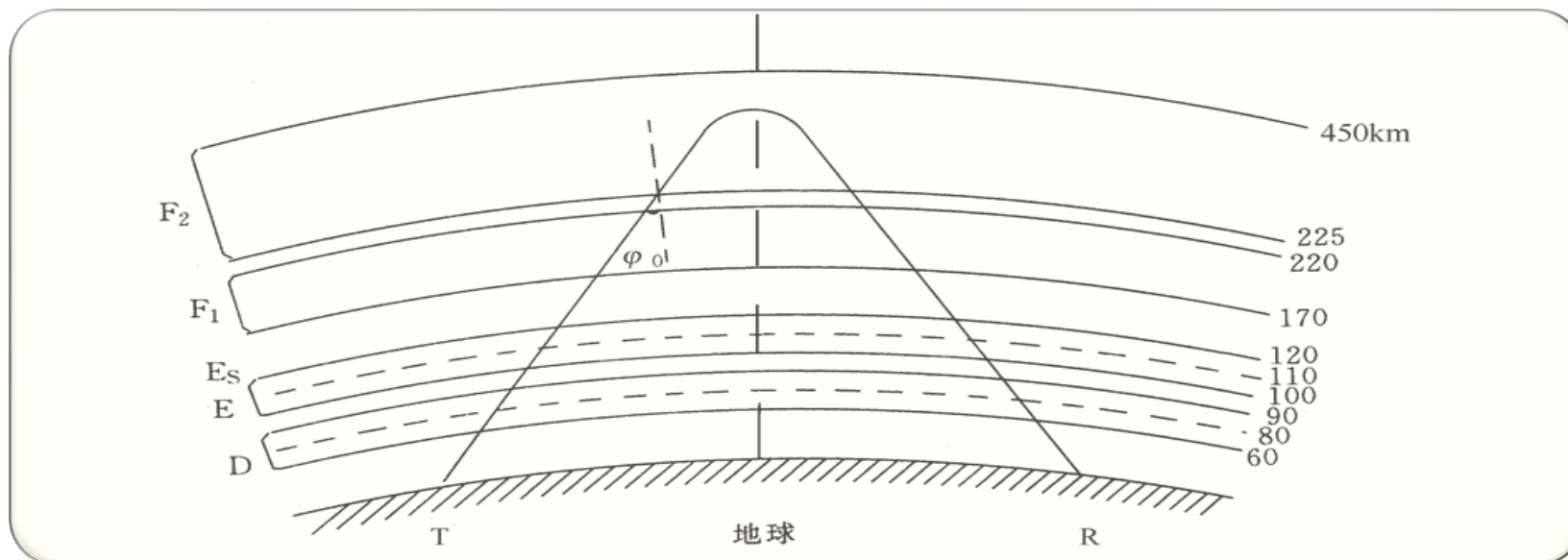
- 短波是指以波长为100m ~ 10m（或频率为3 ~ 30MHz）的电磁波
- 实用短波是3 ~ 30MHz
- 短波（频率为2MHz以下）
 - 可沿地球表面以地波形式传播（数百千米）
 - 主要以天波的形式靠大气层中的电离层反射传播（达数千 ~ 上万千米）





电离层的构成

- 电离层是离地面高度60 ~ 450km，受太阳紫外线和X射线作用而存在的由离子、自由电子和中性分子、原子组成的一个区域
- 电离层由环绕地球处于不同高度的四个导电层组成：D、E、F1和F2
- 对短波传输起主要作用的是F层，且选用夜间工作频率低于白天的工作频率



D层离地面约60 ~ 90km
E层离地面约90 ~ 130km
F1层离地面约130 ~ 220km
F2层离地面约220km以上

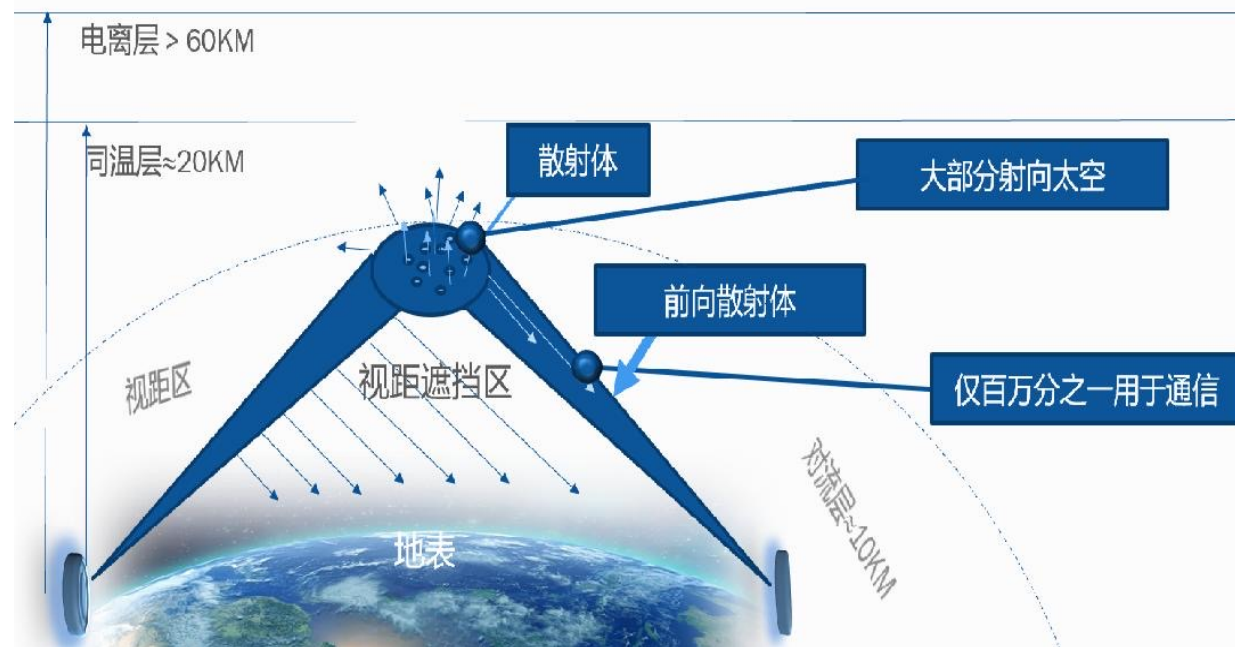


非导引型传输介质



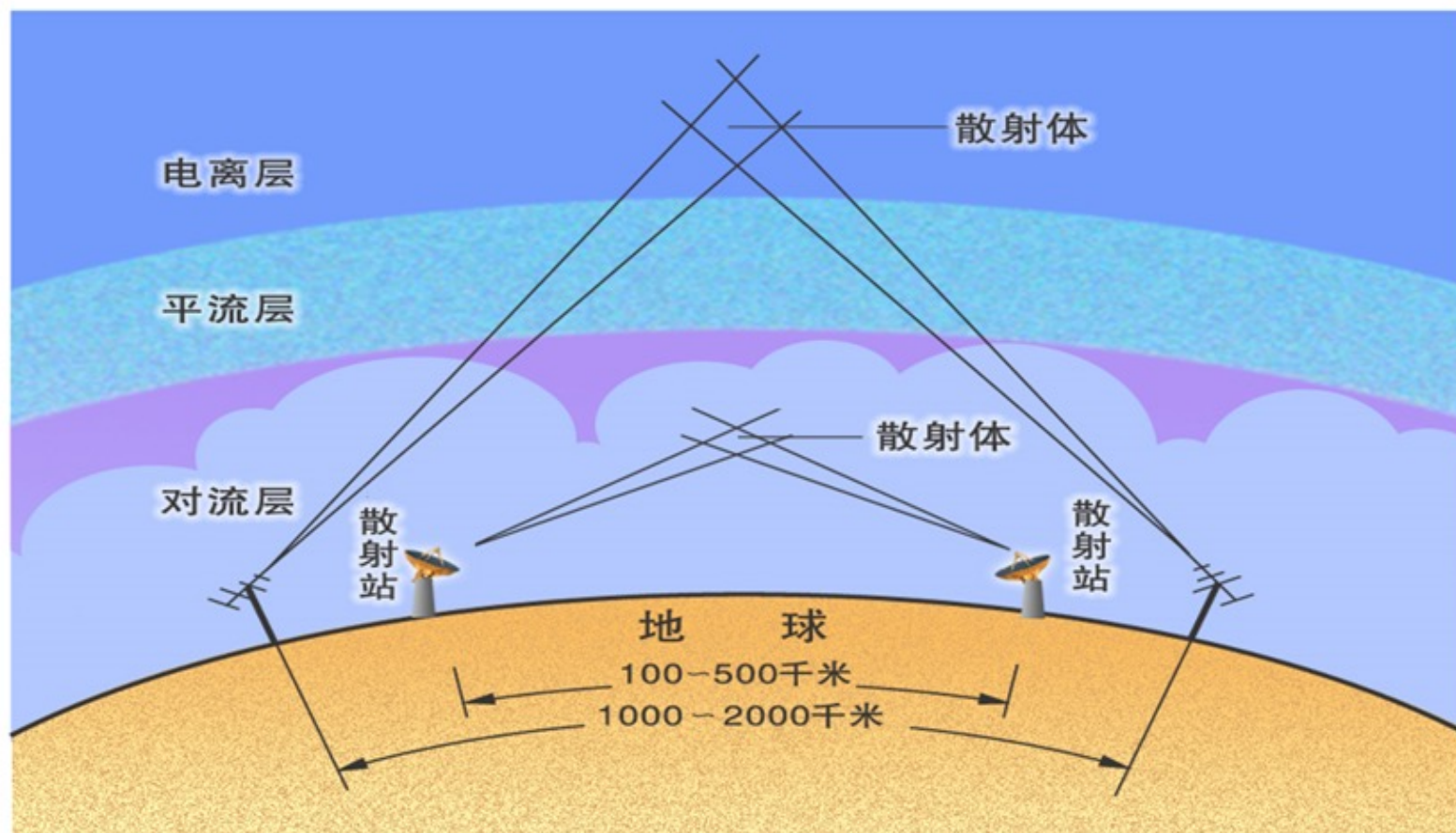
散射传输（无线电波）

- **散射通信**是指利用大气层中传输媒体的不均匀性对无线电波的散射作用进行的超视距通信
- 特点：可在被高山、湖泊等障碍物阻隔数百千米的用户之间实现超视距通信，适合于军事应用
- 散射通信包括**对流层散射通信**、**电离层散射通信**和**流星余迹散射通信**
- 对流层散射通信是军事通信中战略通信网和战术通信网中的主要传输手段





非导引型传输介质



- 对流层是指从地球表面至高度为18km的气体最稠密的大气空间
- 对流层内的散射体是空气涡流和云团，而电离层内的散射体是流星余迹

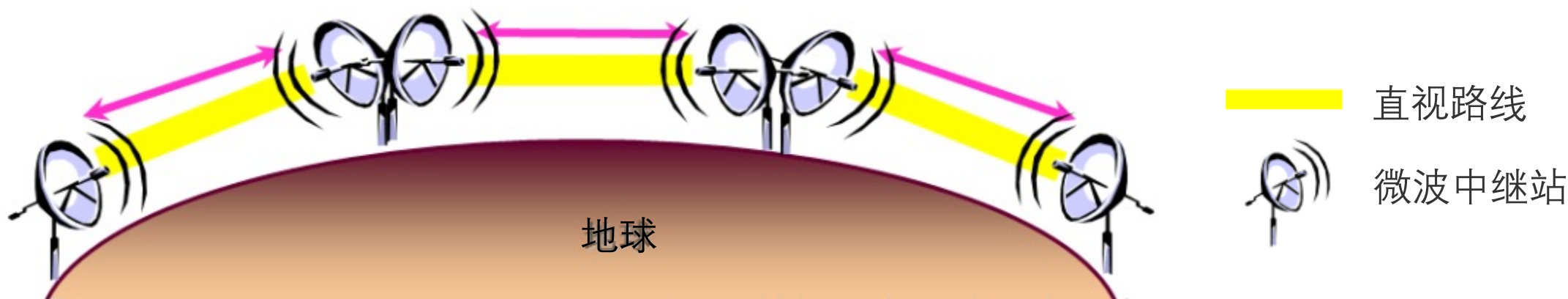


非导引型传输介质



地面微波

- **微波** 指在对流层的视距范围内，以波长为 $1\text{m} \sim 1\text{mm}$ （或频率为 $300\text{MHz} \sim 300\text{GHz}$ ）的电磁波进行信息传输

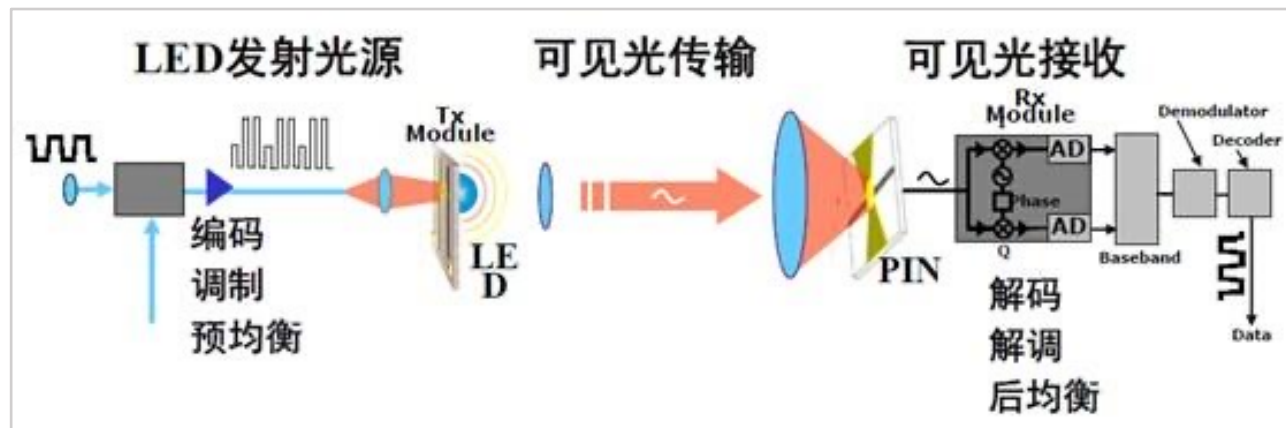


- 远距离通信则采用中继方式
- 因受地形和天线高度的限制，两通信站之间的距离一般在 $40 \sim 60\text{km}$



光波传输

- 紫外线、可见光和红外线都属于光波的范畴。光波的波长在 $3 \times 10^2 \sim 60 \times 10^4 \mu\text{m}$ ，频率在 $3 \times 10^{12} \sim 5 \times 10^{16} \text{Hz}$
- 光波通信目前有三种分类
 - ① 按照光源特性的不同，分为**激光通信**和**非激光通信**
 - ② 按照传输媒体的不同，分为**大气激光通信**和**光纤通信**
 - ③ 按照传输波段的不同，光波通信分为**可见光通信**、**红外线（光）通信**和**紫外线（光）通信**



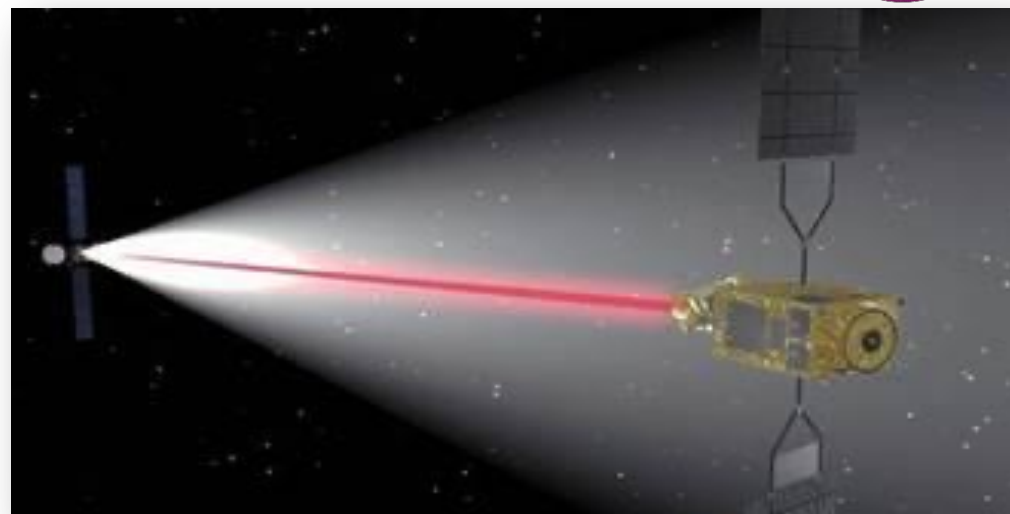


非导引型传输介质



➤大气激光通信可传输语音、数据、图像等信息

- 具有抗干扰性好、设备轻便、保密性强、机动性
- 但使用时收、发天线相互对准较为困难，通信距离限于视距范围
- 易受气候影响，尤其在恶劣气候条件下会造成通信中断



➤红外线通信广泛使用的家电遥控器、手机、笔记本电脑等短距离通信领域

- 红外线传输不受无线电干扰，且使用不受国家无线管理委员会的限制，具有方便、便宜和易于制造等优点
- 红外线对非透明物体的透过性较差，导致传





非导引型传输介质



- **可见光通信**是利用可见光波段的光作为信息载体，在空气中直接传输信号的通信方式
- **LED可见光通信**基于可见光发光二极管高速调制**光波信号**，利用光传输，并使用光电二极管等光电转换器件接收信号并获取数据



本章内容



2.1 物理层基本概念

2.2 传输介质

2.3 多路复用技术

1. 频分复用
2. 时分复用与统计时分复用
3. 波分复用
4. 码分复用



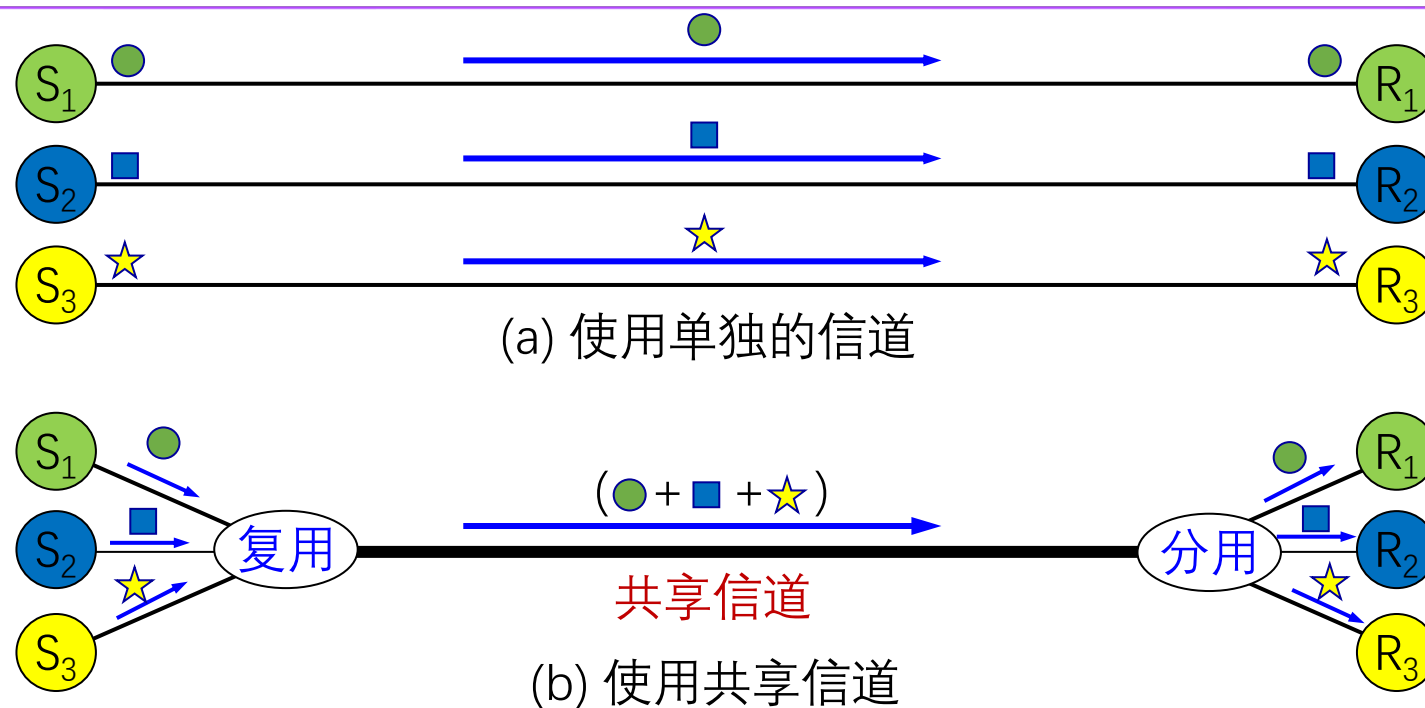
什么是复用技术?



- 信道资源是有限的，实际网络中，多对用户往往需要利用相同的信道资源传输信息
- 不同的信号同时在同一信道中传输会产生严重的相互干扰，导致传输失败。

复用 (multiplexing) 技术的目的是：允许用户使用一个共享信道进行通信，避免相互干扰，降低成本，提高利用率。

复用示意图

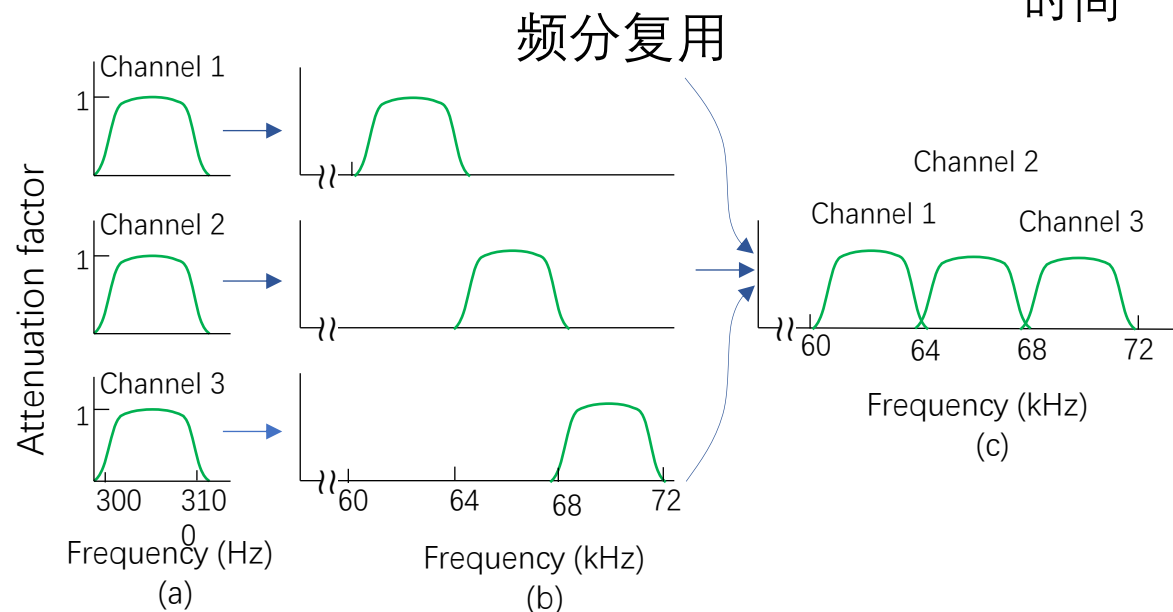
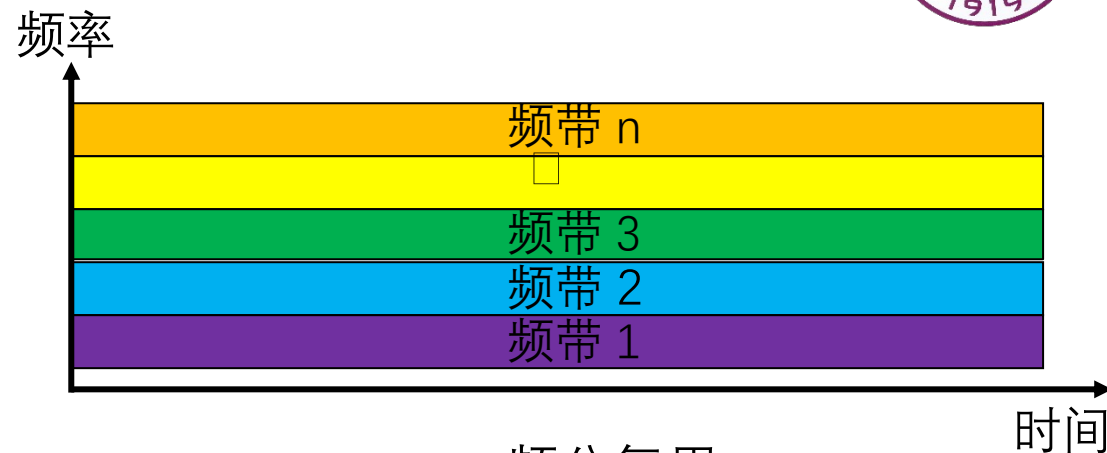




频分复用(FDM)



- 频分复用 (Frequency-division multiplexing, FDM)，是一种将多路基带信号调制到不同频率载波上，再进行叠加形成一个复合信号的多路复用技术
- 频分复用将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带
- 频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）



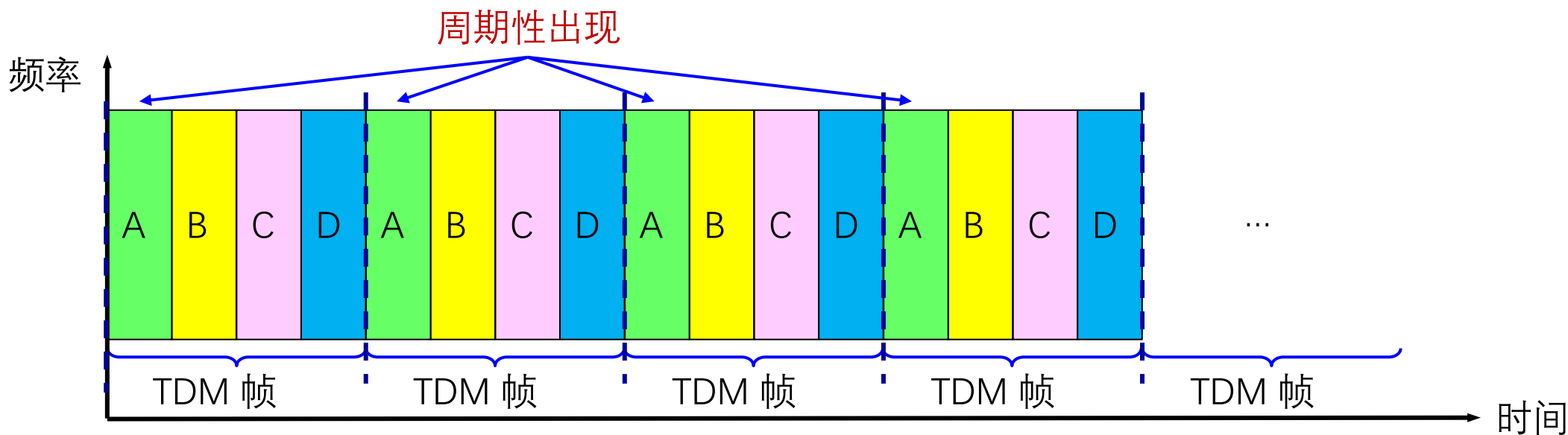
(a) 原始频带 (b) 叠加到不同频率上的频带 (c) 复用信道



时分复用(TDM)



- **时分复用**(Time Division Multiplexing, TDM) 将时间划分为一段段等长的**时分复用帧** (TDM帧)
- 每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙
- 每一个用户所占用的时隙是**周期性出现** (其周期就是TDM帧的长度) 的。
- TDM 信号也称为**等时** (isochronous) 信号。
- 时分复用的所有用户**在不同的时间**占用**同样的频带宽度**

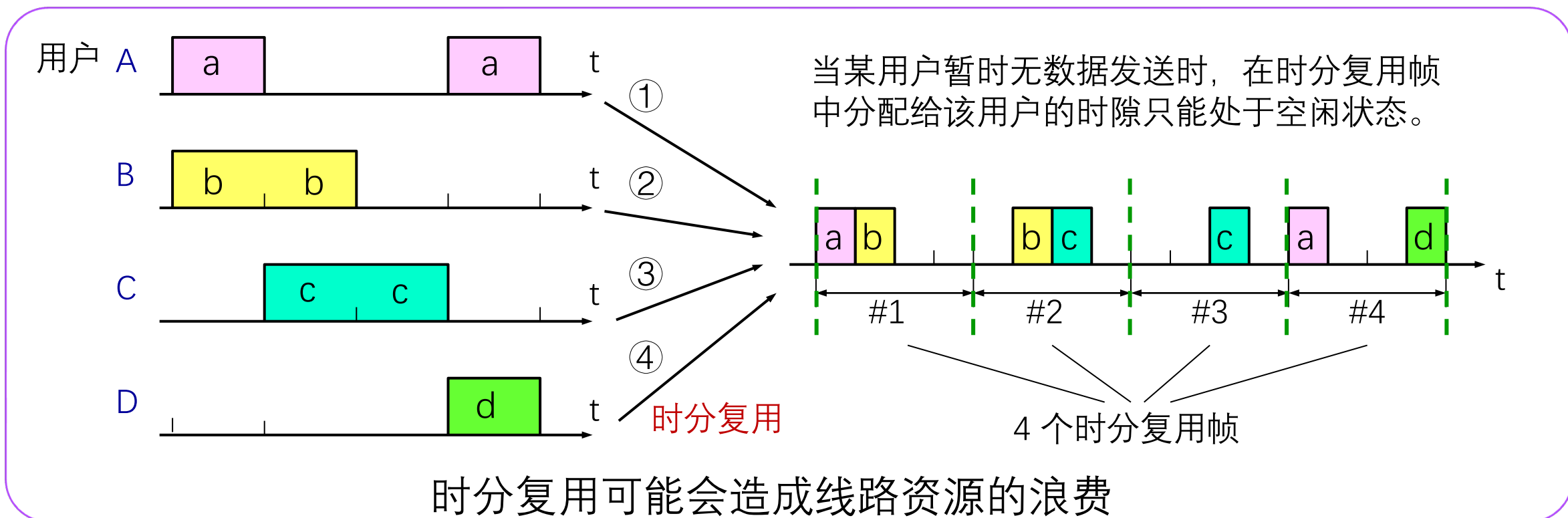




时分复用(TDM)



- **存在的不足：**使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性，用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。

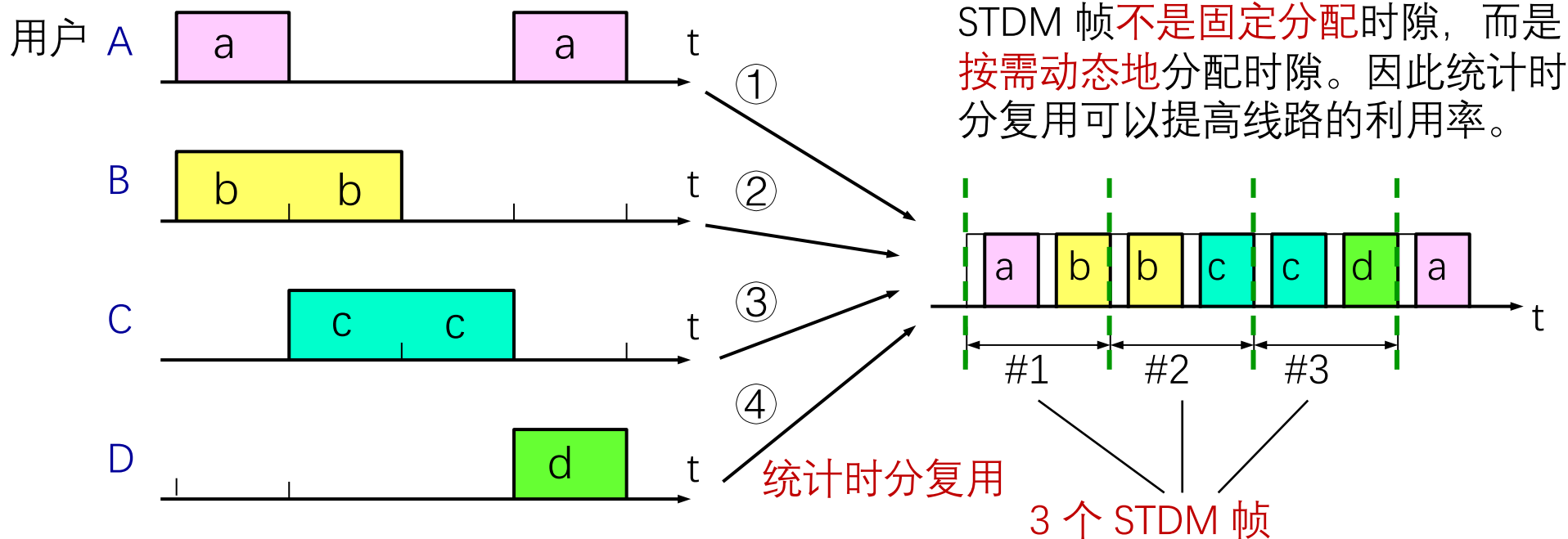




统计时分复用 (STDM)



- 统计时分复用 (statistical time division multiplexing, STDM) 是指动态地按需分配共用信道的时隙，只将需要传送数据的终端接入共用信道，以提高信道利用率的多路复用技术。



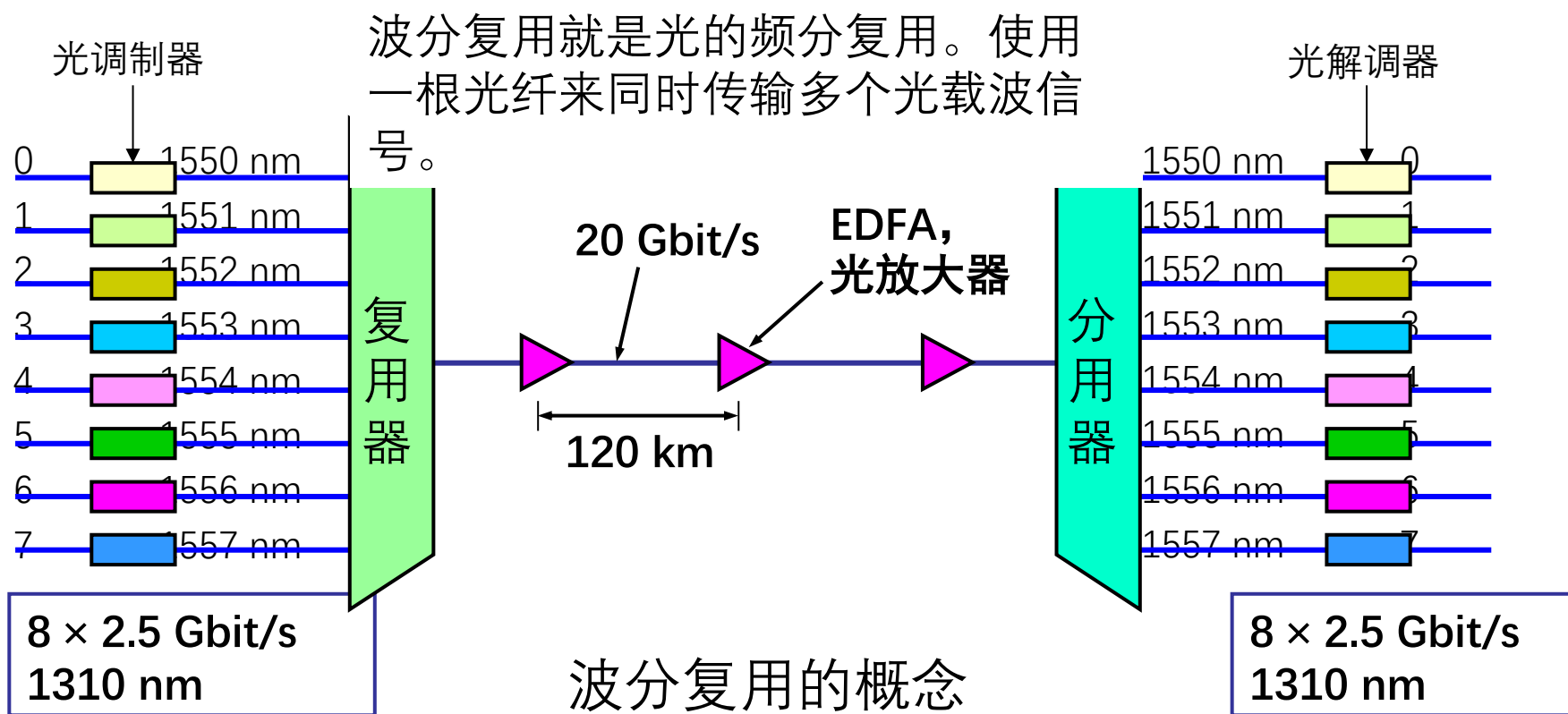
统计时分复用的工作原理



波分复用(WDM)



- 波分复用 (Wavelength Division Multiplexing, WDM) 是利用多个激光器在单条光纤上同时发送多束不同波长激光的技术





码分复用(CDMA)



- **码分多址** (Code Division Multiple Access, CDMA)是指利用**码序列**相关性实现的**多址**通信,基本思想是靠不同的**地址码**来区分的地址
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型, 因此彼此不会造成干扰
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力, 其频谱类似于白噪声, 不易被敌人发现

码片序列 (chip sequence)

- 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔, 称为**码片** (chip)。
- 每个站被指派一个唯一的 m bit **码片序列**。
 1. 如发送比特 1, 则发送自己的 m bit 码片序列。
 2. 如发送比特 0, 则发送该码片序列的反码。
- 例如, S 站的 8 bit 码片序列是 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 。
 1. 发送比特 1 时, 就发送序列 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 ,
 2. 发送比特 0 时, 就发送序列 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 。



码分复用(CDMA)



码片序列的正交关系

- 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交 (orthogonal)
- 在实用的系统中是使用伪随机码序列
- 令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量
- 两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和 T 的规格化内积 (inner product) 等于 0

$$S \bullet T \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$

例如：

$S: (-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$

$T: (-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$

- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1

$$S \bullet S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1



码分复用举例



➤ 共有四个站进行码分多址CDMA通信。四个站的码片分别为

- A: $(-1 \ -1 \ -1 \ +1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1)$ B: $(-1 \ -1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1)$
- C: $(-1 \ +1 \ -1 \ +1 \ +1 \ +1 \ -1 \ -1)$ D: $(-1 \ +1 \ -1 \ -1 \ -1 \ -1 \ +1 \ -1)$

➤ 问题

- 现收到这样的码片序列: $M = (-1 \ +1 \ -3 \ +1 \ -1 \ -3 \ +1 \ +1)$
- 问哪个站发送数据了?
- 发送数据的站发送的1还是0?

➤ 求解

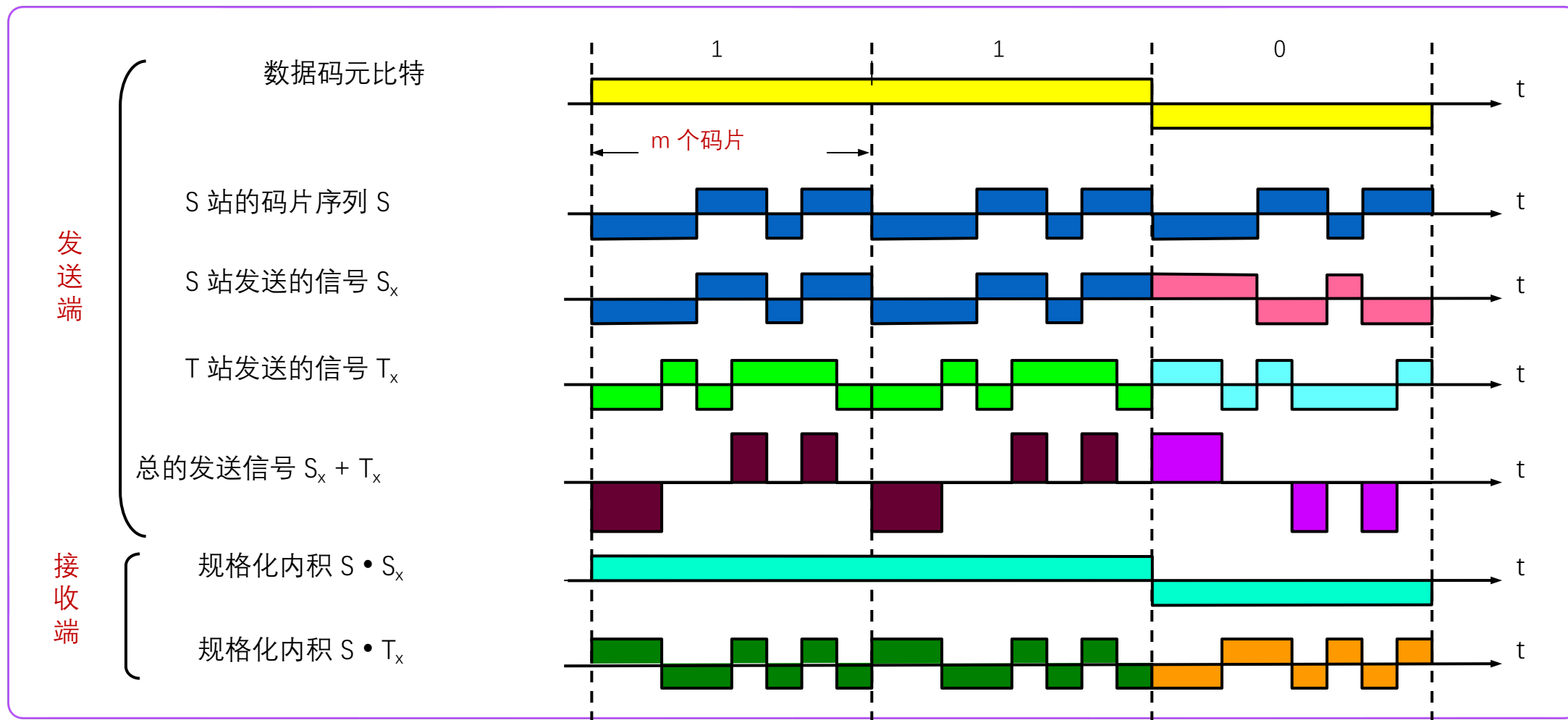
- $A * M = 1/8 * (1 - 1 + 3 + 1 - 1 + 3 + 1 + 1) = 1$ 因此A发送了1
- 同理, $B * M = -1$, $C * M = 0$, $D * M = 1$
- 即A、D发送了1, B发送了0, C未发数据



码分复用(CDMA)



➤ CDMA编码和解码过程示例





谢谢！